

Fachliche Modellierungsvorlage: Servicegraph nach Metamodell erfassen

1. Zweck der Vorlage

Diese Vorlage dient dazu, einen Service nach dem fachlichen Metamodell der **graphbasierten Service-Modellierung** strukturiert zu dokumentieren.

Sie soll sicherstellen, dass pro Service mindestens folgende Aspekte konsistent erfasst werden:

- fachliche Struktur
- Knoten
- Beziehungen
- Regeln
- Varianten
- Abhängigkeiten
- Validierungen
- manuelle Schritte
- Kompensationen

Die Vorlage ist bewusst **tabellarisch** aufgebaut, damit sie in Confluence einfach gepflegt, versioniert und später auch in andere Werkzeuge überführt werden kann.

2. Empfohlene Seitenstruktur in Confluence

Für jeden Servicegraphen würde ich folgende Seitenstruktur empfehlen:

2.1 Kopfbereich

- Service-Name
- Kurzbeschreibung
- Version
- Status
- verantwortliche Rolle
- Gültig ab / bis
- Modell-ID

2.2 Überblick

- fachliches Ziel des Service
- Varianten
- wichtigste Vorbedingungen
- wichtigste Abhängigkeiten
- Besonderheiten

2.3 Knotenliste

- alle Knoten des Servicegraphen

2.4 Beziehungsliste

- alle Kanten des Servicegraphen

2.5 Regelliste

- Aktivierungs-, Varianten-, Validierungs- und Konsistenzregeln

2.6 Sichten

- Hierarchiesicht
- Abhängigkeitssicht
- Ausführungssicht
- Ausnahme-/Kompensationssicht

3. Vorlage: Kopfbereich

3.1 Stammdaten des Modells

Feld	Beschreibung	Beispiel
Modell-ID	Eindeutige Kennung des Modells	SG-ACC-001
Modellname	Fachlicher Name des Servicegraphen	Benutzerkonto mit Exchange-Mailbox bereitstellen
Kurzbeschreibung	Kurze Beschreibung des Modells	Modell zur Bereitstellung eines Kontos inkl. Mailbox
Version	Versionsstand	0.1
Status	Entwurf / in Review / freigegeben / ausser Betrieb	Entwurf
Gültig ab	Beginn der fachlichen Gültigkeit	2026-04-16
Gültig bis	Ende der fachlichen Gültigkeit	offen
Verantwortliche Rolle	Fachliche Modellverantwortung	Serviceverantwortung IAM
Bezugsservice	Bestellbarer Service	Benutzerkonto mit Exchange-Mailbox bereitstellen

4. Vorlage: Knotenliste

4.1 Zweck

Die Knotenliste beschreibt alle fachlich relevanten Bausteine des Servicegraphen.

Jeder Knoten soll genau einmal definiert sein.

4.2 Standardvorlage Knotenliste

Knoten-ID	Name	Knotentyp	Kurzbeschreibung	Pflicht /Optional	Variante	Aktivierungsregel	Verantwortliche Rolle	Wiederverwendbar	Bemerkung

4.3 Erläuterung der Felder

Feld	Bedeutung
Knoten-ID	Eindeutige Identifikation des Knotens
Name	Fachliche Bezeichnung
Knotentyp	z. B. Service-Knoten, Sub-Service-Knoten, Aktivitäts-Knoten, Vorbedingungs-Knoten
Kurzbeschreibung	Wofür der Knoten steht
Pflicht/Optional	Immer aktiv oder nur in bestimmten Fällen
Variante	Für welche Variante der Knoten gilt
Aktivierungsregel	Regelreferenz oder Bedingung
Verantwortliche Rolle	Fachlich zuständige Rolle

Wiederverwendbar	Kennzeichnung für Mehrfachverwendung
Bemerkung	Zusätzliche Hinweise

4.4 Optional erweiterte Knotenliste

Falls detaillierter modelliert werden soll, kann die Knotenliste um diese Felder ergänzt werden:

Knoten-ID	Name	Knotentyp	Beschreibung	Parent-Knoten	Pflicht /Optional	Variante	Aktivierungsregel	Ausführungsart	Retry-fähig	Idempotenz erwartet	Verantwortliche Rolle
-----------	------	-----------	--------------	---------------	-------------------	----------	-------------------	----------------	-------------	---------------------	-----------------------

Diese erweiterte Form ist vor allem sinnvoll, wenn das Modell später stärker in Richtung Orchestrierung oder Automatisierung verwendet werden soll.

5. Vorlage: Beziehungsliste

5.1 Zweck

Die Beziehungsliste macht die Abhängigkeiten und strukturellen Zusammenhänge explizit.

Sie ist der wichtigste Teil des Graphen, weil hier die eigentliche Auswertbarkeit entsteht.

5.2 Standardvorlage Beziehungsliste

Beziehungs-ID	Quell-Knoten-ID	Ziel-Knoten-ID	Beziehungstyp	Verbindlichkeit	Bedingung	Kurzbeschreibung

5.3 Erläuterung der Felder

Feld	Bedeutung
Beziehungs-ID	Eindeutige Identifikation
Quell-Knoten-ID	Ausgangspunkt der Beziehung
Ziel-Knoten-ID	Zielpunkt der Beziehung
Beziehungstyp	z. B. besteht aus, depends on, validates, compensates
Verbindlichkeit	hart / weich
Bedingung	optionale Aktivierungsbedingung
Kurzbeschreibung	fachliche Erklärung

5.4 Empfohlene Beziehungstypen für den Start

Beziehungstyp	Bedeutung
besteht aus	strukturelle Zugehörigkeit
depends on	fachliche oder technische Voraussetzung

validates	ein Knoten prüft einen anderen
requires condition	Aktivierung nur unter Bedingung
compensates	fachliche Gegenmassnahme
alternative to	alternative Pfade oder Varianten

6. Vorlage: Regelliste

6.1 Zweck

Die Regelliste dokumentiert fachliche Regeln unabhängig von einzelnen Knoten oder Beziehungen.

Damit werden Regeln explizit modelliert und nicht nur implizit im Fliesstext versteckt.

6.2 Standardvorlage Regelliste

Regel-ID	Regelname	Regeltyp	Beschreibung	Geltungsbereich	Verbindlichkeit	Ausdruck / Fachlogik

6.3 Empfohlene Regeltypen

Regeltyp	Bedeutung
Aktivierungsregel	Wann wird ein Knoten aktiv
Variantenregel	Für welche Variante gilt ein Knoten oder eine Beziehung
Validierungsregel	Wann gilt ein Schritt als erfolgreich
Konsistenzregel	Prüft Modellqualität oder Widerspruchsfreiheit
Kompensationsregel	Wann und wie wird kompensiert

7. Vorlage: Variantensicht

7.1 Zweck

Die Variantensicht beschreibt, welche Unterschiede zwischen Varianten bestehen, ohne den ganzen Graphen mehrfach zu modellieren.

7.2 Standardvorlage Varianten

Varianten-ID	Variantenname	Beschreibung	Aktivierte Knoten	Deaktivierte Knoten	Spezielle Regeln	Bemerkung

8. Vorlage: Hierarchiesicht

8.1 Zweck

Die Hierarchiesicht beantwortet die Frage:

Woraus besteht der Service fachlich?

Sie dient der Lesbarkeit und dem Fachverständnis.

8.2 Standardvorlage Hierarchiesicht

Parent-Knoten-ID	Parent-Name	Child-Knoten-ID	Child-Name	Beziehung
				besteht aus

9. Vorlage: Abhängigkeitssicht

9.1 Zweck

Die Abhängigkeitssicht beantwortet die Frage:

Was muss vor was erfüllt sein?

9.2 Standardvorlage Abhängigkeiten

Ziel-Knoten-ID	Ziel-Knoten	Hängt ab von Knoten-ID	Hängt ab von	Verbindlichkeit	Bedingung	Bemerkung

10. Vorlage: Ausführungssicht

10.1 Zweck

Die Ausführungssicht beschreibt die operative Lesart des Graphen.

Sie ist besonders wichtig für Provisionierung und Orchestrierung.

10.2 Standardvorlage Ausführungssicht

Ausführungsschritt	Knoten-ID	Knotenname	Ausführungsart	Vorbedingungen erfüllt durch	Validierung	Fehlerbehandlung

11. Vorlage: Ausnahme- und Kompensationssicht

11.1 Zweck

Diese Sicht dokumentiert, was bei Fehlern, Blockaden und Teilfehlern geschieht.

11.2 Standardvorlage Ausnahme/Kompensation

Fehler-/Ausnahmesituation	Betroffener Knoten	Reaktion	Manueller Schritt	Kompensationsknoten	Bemerkung

12. Vorlage: Konsistenzprüfung des Modells

12.1 Zweck

Vor Freigabe eines Servicegraphen sollte geprüft werden, ob das Modell fachlich konsistent ist.

12.2 Checkliste

Prüffrage	Ja/Nein	Bemerkung
Haben alle Knoten eine eindeutige ID?		
Haben alle Knoten einen Typ?		
Sind alle harten Abhängigkeiten explizit modelliert?		
Gibt es Zyklen in harten depends-on-Beziehungen?		
Sind Varianten explizit beschrieben?		
Sind Validierungen modelliert?		
Sind manuelle Schritte modelliert?		
Sind Fehler- und Kompensationspfade berücksichtigt?		
Ist die Verantwortlichkeit pro Knoten nachvollziehbar?		

13. Minimale Pflichtinhalte für einen ersten Servicegraphen

Für einen pragmatischen ersten Einsatz würde ich pro Service mindestens verlangen:

13.1 Pflichtfelder

- Kopfbereich
- Knotenliste
- Beziehungsliste
- Regelliste
- Variantensicht
- Abhängigkeitssicht

13.2 Optionale Felder in Phase 1

- detaillierte Ausführungssicht
- separate Kompensationssicht
- Zustandsknoten
- Referenzknoten

14. Modellierungskonventionen

14.1 Knoten-IDs

Empfehlung:

<Servicekürzel>-N-<laufende Nummer>

Beispiel:
ACC-N-010

14.2 Beziehungs-IDs

Empfehlung:

<Servicekürzel>-R-<laufende Nummer>

Beispiel:
ACC-R-025

14.3 Regel-IDs

Empfehlung:

<Servicekürzel>-G-<laufende Nummer>

Beispiel:
ACC-G-003

14.4 Benennung

- Knoten mit klaren Substantiven oder fachlichen Tätigkeiten benennen
- Beziehungstypen standardisiert verwenden
- keine versteckten Regeln im Freitext

15. Zusammenfassung

Diese Vorlage schafft eine standardisierte Möglichkeit, Servicegraphen in Confluence zu erfassen.

Sie ist so aufgebaut, dass sie:

- fachlich verständlich bleibt
- graphbasiertes Denken unterstützt
- später in Datenmodelle oder Werkzeuge überführt werden kann
- Hierarchie und Abhängigkeit sauber trennt